CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
PAULA SOUZA
FATEC DE ARAÇATUBA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PIETRO HENRIQUE OLIVEIRA LIMA
KEVIN SHALOM CAPELETTI DE ASSIS
HÉLIO GUILHERME BAIONA BAPTISTA
JÚLIA SAYURI ALVES MITSUDA
IGOR OTÁVIO BORGES DE OLIVEIRA

APLICATIVO MOBILE DE CARONAS ENTRE ALUNOS DA MESMA INSTITUIÇÃO

Análise e modelagem do aplicativo mobile
Protótipo navegável em C# Windows Forms
Ideathon Fatec 2026

ARAÇATUBA
2026

PIETRO HENRIQUE OLIVEIRA LIMA
KEVIN SHALOM CAPELETTI DE ASSIS
HÉLIO GUILHERME BAIONA BAPTISTA
JÚLIA SAYURI ALVES MITSUDA
IGOR OTÁVIO BORGES DE OLIVEIRA

APLICATIVO MOBILE DE CARONAS ENTRE ALUNOS DA MESMA INSTITUIÇÃO

Projeto acadêmico apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec de Araçatuba. Documenta a proposta de um aplicativo mobile de caronas e o planejamento de seu protótipo navegável em C# Windows Forms, com simulação visual de uma tela de celular e rascunhos elaborados no Canva.

ARAÇATUBA
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a análise e a modelagem de um aplicativo mobile de caronas entre alunos de uma mesma instituição de ensino. A proposta reúne ofertas de deslocamento, consulta de trajetos, reserva de vagas e acompanhamento das caronas. O motorista informa um valor simbólico por passageiro para contribuir com o combustível. A contribuição é entregue diretamente ao motorista; o sistema apenas permite informar seu recebimento.

Para o Ideathon, a equipe planeja um protótipo navegável em C# Windows Forms, executado em computador Windows, com formulários verticais que simulam uma tela de celular. Os rascunhos das telas são elaborados no Canva. A demonstração utiliza participantes e veículos fictícios, sem login ou cadastro, com registros mantidos em memória durante a execução. Ela não corresponde a um aplicativo instalado ou executado em celular.

A documentação apresenta escopo, stakeholders, requisitos, regras de negócio, casos de uso, esboços de interface, arquitetura e critérios de validação. O levantamento é documental, sem pesquisa de campo com estudantes. A versão mobile é o produto pretendido para evolução futura; suas tecnologias e seu banco de dados compartilhado permanecem a definir. A adequação do formato desktop às regras de entrega do evento deverá ser validada com o docente.

1 INTRODUÇÃO

O deslocamento até a instituição de ensino exige que os alunos conciliem horários, locais de saída e custos de transporte. A organização de caronas entre colegas pode oferecer uma alternativa para compartilhar trajetos, mas depende da divulgação de informações suficientes e da confirmação das vagas disponíveis.

Este trabalho propõe um aplicativo mobile de caronas entre alunos da mesma instituição. O motorista divulga trajeto, horário, encontro, vagas e contribuição simbólica; o passageiro pesquisa as ofertas e confirma uma vaga. Para demonstrar os fluxos, será utilizado um protótipo em C# Windows Forms com aparência de tela de celular, apoiado por rascunhos no Canva. A aplicação mobile será desenvolvida em etapa futura.

1.1 Estado da arte

Aplicativos voltados ao público universitário já exploram a publicação de trajetos e o encontro entre estudantes. A apresentação institucional do UniRide descreve a oferta e a busca de caronas por colegas da mesma universidade (UNIRIDE, s.d.). Esse exemplo demonstra a existência de soluções com objetivo semelhante; a presente proposta delimita um protótipo simplificado, centrado na oferta, reserva e contribuição para combustível.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Especificar um aplicativo mobile de caronas entre alunos da mesma instituição e planejar sua demonstração por meio de um protótipo navegável em C# Windows Forms, incluindo oferta de trajetos, reserva de vagas e contribuição simbólica para combustível.

2.2 Objetivos específicos

• Definir os requisitos e as regras que orientam a publicação e a reserva de caronas.

• Descrever os cenários de interação de motoristas e passageiros, sem login ou cadastro.

• Organizar os dados e as telas da solução, distinguindo a simulação atual da versão mobile futura.

• Planejar a verificação de vagas, estados e valores, preservando a simplicidade da demonstração.

3 PROJETO

3.1 Definição do escopo

O produto proposto é um aplicativo mobile de caronas entre alunos da mesma instituição, com a Fatec de Araçatuba como contexto ilustrativo, sem vínculo oficial. No Ideathon, será demonstrado em Windows Forms, com janela vertical semelhante a um celular e participantes fictícios, sem login ou cadastro.

A especificação abrange oferta, pesquisa, detalhes, reserva, acompanhamento, cancelamento, conclusão e recebimento. O recorte mínimo demonstra pesquisa, detalhes e reserva. Os dados serão mantidos em memória entre as telas da mesma execução; ao reabrir, a base fictícia é reiniciada.

3.1.1 Problemas existentes

Ofertas dispersas em conversas podem dificultar a conferência de horários, vagas, valores e pontos de encontro, além de permitir combinações duplicadas. Esses problemas são hipóteses do cenário acadêmico, sem levantamento estatístico com alunos.

3.1.2 Desejos do usuário

O motorista deseja divulgar o trajeto, informar a contribuição e acompanhar as reservas. O passageiro deseja encontrar uma oferta compatível, conhecer as condições e consultar sua participação em uma única interface.

3.1.3 Soluções alternativas

Grupos de mensagens permitem contato rápido, mas exigem conferência manual das vagas. Planilhas organizam as ofertas, porém dependem de atualização. Uma aplicação específica pode reunir as informações e aplicar as regras de disponibilidade e participação.

3.1.4 Solução escolhida

O protótipo permite demonstrar o fluxo dentro dos conhecimentos atuais da equipe. A reserva confirma uma vaga imediatamente e preserva a contribuição individual definida pelo motorista. O valor é entregue diretamente após o trajeto; o sistema apenas registra a informação de recebimento.

3.1.5 Impacto esperado e limites

A demonstração não valida matrícula, não sincroniza aparelhos nem conserva alterações ao encerrar. Chat, avaliações, rastreamento, múltiplas paradas, administração e edição de perfil são ideias para evolução mobile, fora do recorte atual.

3.2 Análise de requisitos

3.2.1 Elicitação e organização dos requisitos

Os requisitos foram definidos a partir da descrição do projeto e da decomposição do fluxo de carona em seleção do participante, publicação, pesquisa, reserva, acompanhamento e encerramento. Foram examinadas as condições de vagas, horário e contribuição, incluindo situações alternativas de cancelamento, duplicidade e indisponibilidade.

A metodologia combina análise documental, casos de uso e prototipação. Rascunhos no Canva orientarão os formulários em C# Windows Forms. A verificação compara requisitos, regras, cenários, diagramas e critérios de aceitação. Não houve pesquisa de campo; testes de software e de uso permanecem planejados.

Essencial e Importante indicam a relevância dos requisitos no fluxo completo especificado. O backlog da seção 6.2 define o corte e a ordem de implementação para o evento. As funções documentadas não são apresentadas como já implementadas; a categoria Desejável permanece apenas no molde das tabelas.

3.2.2 Stakeholders

Tabela 1 - Mapeamento dos stakeholders

ID	Stakeholder	Papel e interesse
STK01	Aluno motorista	Publicar trajetos, acompanhar reservas e informar a contribuição recebida.
STK02	Aluno passageiro	Pesquisar caronas, confirmar uma vaga e consultar as condições combinadas.
STK03	Instituição de ensino	Contexto de pertencimento dos alunos; interesse potencial na organização dos deslocamentos. Não opera o protótipo.
STK04	Equipe de desenvolvimento	Implementar a aplicação conforme os modelos e verificar as regras e os dados.
STK05	Docente avaliador	Examinar a coerência da análise, a modelagem e a demonstração acadêmica.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Motorista e passageiro são os atores que interagem com as funcionalidades de carona. A instituição e o docente são partes interessadas, mas não recebem funções operacionais de administração no escopo demonstrativo.

3.2.3 Requisitos funcionais

Os requisitos descrevem o comportamento especificado, sem afirmar implementação concluída. No protótipo, gravar, armazenar e consultar histórico referem-se aos registros em memória da mesma execução. O recorte de entrega é definido na seção 6.2. Cada registro apresenta descrição, pré-condição, pós-condição e prioridade.

Tabela 2 - RF01 Selecionar participante de demonstração

RF01	**SELECIONAR PARTICIPANTE DE DEMONSTRAÇÃO**	
Descrição: O sistema deve permitir selecionar um aluno fictício previamente disponibilizado para simular os papéis de motorista e passageiro, sem solicitar login, senha ou cadastro.		
Pré-condição: A base demonstrativa deve estar carregada.		
Pós-condição: O participante atual é definido e as operações passam a considerar seu identificador. A seleção não comprova identidade.		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Rastreabilidade: UC01		

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Tabela 3 - RF02 Publicar carona

RF02	**PUBLICAR CARONA**	
Descrição: O sistema deve permitir ao motorista publicar uma carona com origem, destino, ponto de encontro, data e horário, veículo vinculado, vagas ofertadas e contribuição simbólica por passageiro.		
Pré-condição: Participante selecionado com veículo disponível na base; partida futura e dados válidos.		
Pós-condição: A carona é gravada como Programada e pode aparecer nas pesquisas enquanto houver vagas e a partida não tiver ocorrido.		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Rastreabilidade: UC02		

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Tabela 4 - RF03 Pesquisar caronas

RF03	**PESQUISAR CARONAS**	
Descrição: O sistema deve permitir pesquisar caronas da instituição de demonstração por origem, destino e data, com horário mínimo opcional. A busca deve apresentar apenas caronas programadas, futuras e com vagas.		
Pré-condição: Base de demonstração disponível e filtros válidos.		
Pós-condição: O sistema lista as caronas correspondentes ou informa que nenhum resultado foi encontrado.		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Rastreabilidade: UC03		

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Tabela 5 - RF04 Consultar detalhes da carona

RF04	**CONSULTAR DETALHES DA CARONA**	
Descrição: O sistema deve apresentar motorista, trajeto, encontro, partida, veículo, vagas, situação e contribuição individual. Caronas indisponíveis podem ser consultadas pelo histórico, sem permitir nova reserva.		
Pré-condição: Uma carona existente deve ter sido selecionada.		
Pós-condição: Os detalhes e as ações permitidas para o participante atual são apresentados.		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Rastreabilidade: UC04		

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Tabela 6 - RF05 Reservar uma vaga

RF05	**RESERVAR UMA VAGA**	
Descrição: O sistema deve permitir ao passageiro confirmar uma vaga e o valor combinado. Antes de gravar, deve revalidar vínculo institucional, partida, situação, duplicidade, vagas e impedimento de reservar a própria carona.		
Pré-condição: Participante selecionado; carona programada e futura; uma vaga livre; passageiro diferente do motorista e sem reserva confirmada na mesma carona.		
Pós-condição: Uma reserva Confirmada é criada em memória, o valor é copiado para ela e a disponibilidade é recalculada em uma única operação validada.		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Rastreabilidade: UC05		

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Tabela 7 - RF06 Consultar minhas caronas

RF06	**CONSULTAR MINHAS CARONAS**	
Descrição: O sistema deve listar as caronas publicadas e as reservas do participante atual, incluindo os registros concluídos e cancelados, com data, situação, valor combinado e situação da contribuição.		
Pré-condição: Participante de demonstração selecionado.		
Pós-condição: O histórico correspondente é apresentado ou o sistema informa que não há registros.		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Rastreabilidade: UC06		

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Tabela 8 - RF07 Cancelar reserva

RF07	**CANCELAR RESERVA**	
Descrição: O sistema deve permitir ao passageiro cancelar sua reserva confirmada antes da partida, mediante confirmação. A operação deve manter o registro e recalcular as vagas disponíveis.		
Pré-condição: Reserva Confirmada do participante atual; carona Programada e partida futura.		
Pós-condição: A reserva torna-se Cancelada, recebe data de cancelamento e deixa de ocupar uma vaga; sua contribuição passa a Não se aplica.		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
	X	
Rastreabilidade: UC07		

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Tabela 9 - RF08 Cancelar carona

RF08	**CANCELAR CARONA**	
Descrição: O sistema deve permitir ao motorista cancelar uma carona programada antes da partida, mediante confirmação, atualizando também todas as reservas confirmadas vinculadas.		
Pré-condição: Participante atual é o motorista da carona; situação Programada e partida futura.		
Pós-condição: Carona e reservas confirmadas tornam-se Canceladas em uma única operação; o histórico da sessão é mantido e nenhuma contribuição fica exigível.		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
	X	
Rastreabilidade: UC08		

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Tabela 10 - RF09 Concluir carona

RF09	**CONCLUIR CARONA**	
Descrição: O sistema deve permitir ao motorista informar a conclusão de uma carona programada a partir do horário de partida. As reservas confirmadas devem ser concluídas conjuntamente.		
Pré-condição: Participante atual é o motorista; carona Programada e horário de partida atingido.		
Pós-condição: A carona torna-se Concluída e as reservas confirmadas tornam-se Concluídas; as contribuições ficam pendentes de informação de recebimento.		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Rastreabilidade: UC09		

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Tabela 11 - RF10 Registrar recebimento da contribuição

RF10	**REGISTRAR RECEBIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO**	
Descrição: O sistema deve permitir ao motorista informar manualmente o recebimento da contribuição de cada reserva concluída, exibindo o valor combinado e solicitando confirmação.		
Pré-condição: Carona e reserva Concluídas; participante atual é o motorista e o recebimento ainda não foi informado.		
Pós-condição: Data e hora do registro são armazenadas e a contribuição é exibida como Recebimento informado. Nenhuma transferência financeira é executada.		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Rastreabilidade: UC10		

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

3.2.4 Requisitos não funcionais

Tabela 12 - RNF01 Usabilidade

RNF01	**USABILIDADE**	
Descrição: A navegação deve oferecer acesso visível à busca, publicação e consulta das próprias caronas, com rótulos claros e confirmação nas operações que alteram registros.		
Critério de aceitação: Após selecionar o participante, cada função principal deve ser alcançável por até três ações de navegação.		
Referências: RF01 a RF10		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Prioridade indicada por X na linha acima.		

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Tabela 13 - RNF02 Desempenho

RNF02	**DESEMPENHO**	
Descrição: Consultas e gravações simples devem responder em até dois segundos no ambiente de apresentação, com até 100 caronas e 20 alunos fictícios.		
Critério de aceitação: Medir dez execuções de busca e reserva; todas devem cumprir a meta em condições locais controladas.		
Referências: RF03, RF05 e RF06		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
	X	
Prioridade indicada por X na linha acima.		

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Tabela 14 - RNF03 Simulação da interface mobile

RNF03	**SIMULAÇÃO DA INTERFACE MOBILE**	
Descrição: O protótipo deve executar em Windows, com formulários verticais semelhantes a uma tela de celular, sem serviço pago ou API privada.		
Critério de aceitação: Conferir navegação e legibilidade na janela vertical e na escala do Windows da apresentação; validar a adaptação de plataforma com o docente.		
Referências: RF01 a RF10		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
	X	
Prioridade indicada por X na linha acima.		

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Tabela 15 - RNF04 Integridade dos dados

RNF04	**INTEGRIDADE DOS DADOS**	
Descrição: As alterações devem validar as condições antes de atualizar a memória, sem superlotação, duplicidade ou atualização parcial na mesma execução.		
Critério de aceitação: Repetir a reserva da última vaga por dois participantes; somente uma confirmação pode ocupá-la. Cliques repetidos e entradas inválidas não alteram os dados.		
Referências: RF05, RF07, RF08 e RF09		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Prioridade indicada por X na linha acima.		

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Tabela 16 - RNF05 Precisão dos valores

RNF05	**PRECISÃO DOS VALORES**	
Descrição: Valores devem usar decimal do C#, duas casas decimais e apresentação em reais no formato brasileiro, sem rateio automático.		
Critério de aceitação: Uma contribuição de R$ 5,00 deve permanecer idêntica na oferta, na reserva, no histórico e no registro de recebimento.		
Referências: RF02, RF04, RF05 e RF10		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Prioridade indicada por X na linha acima.		

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Tabela 17 - RNF06 Dados de demonstração

RNF06	**DADOS DE DEMONSTRAÇÃO**	
Descrição: A aplicação deve utilizar alunos e veículos fictícios predefinidos, sem exigir credenciais, documentos pessoais ou informações bancárias.		
Critério de aceitação: Concluir o fluxo principal sem login ou cadastro; nenhuma tela deve solicitar senha, CPF ou dados de cartão.		
Referências: RF01 e RF10		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Prioridade indicada por X na linha acima.		

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Tabela 18 - RNF07 Armazenamento durante a execução

RNF07	**ARMAZENAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO**	
Descrição: Os registros devem permanecer disponíveis ao navegar entre formulários durante a mesma execução. Ao encerrar e reabrir, a demonstração reinicia a base fictícia. Persistência definitiva será futura.		
Critério de aceitação: Criar uma reserva, trocar de tela e reencontrar o registro. Fechar e reabrir o programa deve restaurar a base inicial, conforme a limitação declarada.		
Referências: RF02, RF05, RF06 e RF10		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Prioridade indicada por X na linha acima.		

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Tabela 19 - RNF08 Legibilidade e mensagens

RNF08	**LEGIBILIDADE E MENSAGENS**	
Descrição: Campos devem possuir rótulos visíveis, situações descritas por texto, contraste legível e texto redimensionável. Mensagens devem explicar o resultado ou a correção necessária.		
Critério de aceitação: Conferir contraste de 4,5:1 no texto comum, situações identificadas por texto e ampliação na escala de 200% do Windows sem perda das ações principais; corrigir problemas encontrados.		
Referências: RF01 a RF10		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
	X	
Prioridade indicada por X na linha acima.		

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

3.2.5 Regras de negócio

As regras de negócio estabelecem as condições que devem ser respeitadas em cada operação. Os identificadores são utilizados nos cenários e no planejamento de validação.

Tabela 20 - Regras de negócio da publicação e reserva

ID	Regra	Requisitos
RN01	O cenário envolve uma única instituição configurada. Todos os alunos fictícios pertencem a ela. Não há validação real de matrícula ou identidade.	RF01, RF03, RF05
RN02	O aluno selecionado pode atuar como motorista ou passageiro em caronas diferentes. A seleção de participante serve apenas à simulação e não constitui autenticação.	RF01, RF06
RN03	Somente o aluno selecionado com veículo previamente vinculado pode publicar uma carona como motorista. O veículo da oferta deve pertencer a esse aluno.	RF02
RN04	A partida deve ser futura no momento da publicação. Origem, destino e ponto de encontro são obrigatórios; origem e destino devem ser distintos.	RF02
RN05	As vagas ofertadas devem ser inteiras, positivas e não exceder a capacidade de passageiros do veículo, que não inclui o motorista.	RF02, RF05
RN06	Cada reserva ocupa exatamente uma vaga. O motorista não pode reservar a própria carona; um passageiro não pode possuir duas reservas confirmadas para a mesma oferta.	RF05
RN07	A reserva é confirmada imediatamente, sem aprovação posterior. A operação revalida situação Programada, partida futura e vaga antes de atualizar os registros em memória.	RF05
RN08	A contribuição é um valor fixo e positivo por passageiro e por carona, informado na publicação. O valor não é editado após publicar e é copiado para a reserva no aceite.	RF02, RF04, RF05

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

3.2.5 Regras de negócio continuação

Tabela 21 - Regras de negócio do encerramento e contribuição

ID	Regra	Requisitos
RN09	O passageiro pode cancelar sua reserva confirmada antes da partida. Uma nova reserva após o cancelamento exige nova confirmação e disponibilidade; o registro anterior é mantido.	RF05, RF07
RN10	O motorista pode cancelar a oferta antes da partida. A operação cancela todas as reservas confirmadas, sem excluí-las, e encerra a disponibilidade da carona.	RF08
RN11	Somente o motorista da oferta selecionada pode informar sua conclusão, a partir da partida. A ação conclui todas as reservas confirmadas e não reabre vagas.	RF09
RN12	O passageiro entrega a contribuição diretamente ao motorista, após a carona. O aplicativo apenas registra a informação do motorista; não cobra, transfere, retém ou estorna valores.	RF10
RN13	O recebimento só pode ser informado pelo motorista para uma reserva Concluída e apenas uma vez. Reserva cancelada apresenta contribuição Não se aplica.	RF07, RF08, RF10
RN14	Cancelamento e conclusão são estados finais. O histórico permanece consultável durante a mesma execução; caronas passadas, concluídas, canceladas ou sem vagas não aceitam novas reservas.	RF03 a RF09

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

3.2.6 Situações e disponibilidade

Tabela 22 - Situações dos registros

Registro	Situações	Transições permitidas
Carona	Programada, Cancelada, Concluída	Programada → Cancelada antes da partida; Programada → Concluída a partir da partida.
Reserva	Confirmada, Cancelada, Concluída	Confirmada → Cancelada por passageiro ou cancelamento da oferta; Confirmada → Concluída com a carona.
Contribuição	Pendente de informação, Recebimento informado, Não se aplica	Pendente → Recebimento informado após conclusão; Cancelada → Não se aplica.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

A lotação é calculada, sem criar outro estado da carona: vagas disponíveis = vagas ofertadas menos reservas Confirmadas. Em caronas canceladas ou concluídas, a disponibilidade para novas reservas é zero. Ao atingir a partida, a carona deixa de aceitar reservas, mas continua Programada até o motorista informar a conclusão.

4 MODELAGEM UML

4.1 Lista de casos de uso

A modelagem apresentada utiliza atores, diagrama de casos de uso e cenários para descrever o comportamento da solução, adotando a UML como referência de notação (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2017). Os mesmos fluxos orientam o aplicativo mobile pretendido e a simulação em Windows Forms. O sistema representa o limite das funcionalidades, sem ser tratado como ator externo.

Tabela 23 - Lista de casos de uso

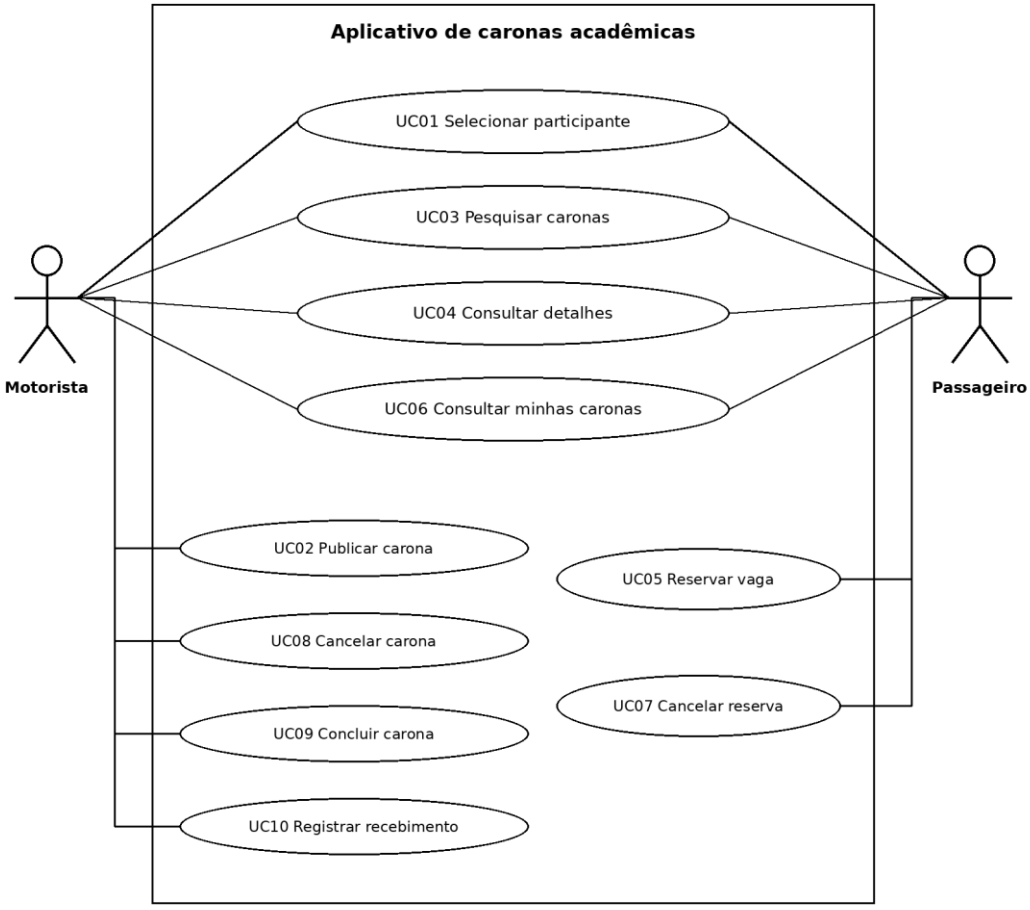
Nº	Descrição	Caso de uso	Entrada	Saída
UC01	Selecionar aluno fictício.	Selecionar participante	Participante da base	Interface atualizada ou Msg2
UC02	Divulgar um trajeto.	Publicar carona	Dados da oferta	Msg1, Msg2 ou Msg14
UC03	Encontrar uma carona.	Pesquisar caronas	Origem, destino e data	Lista, Msg2 ou Msg3
UC04	Conferir as condições.	Consultar detalhes	Carona selecionada	Detalhes, Msg5 ou Msg8
UC05	Confirmar uma vaga.	Reservar vaga	Carona e aceite do valor	Msg4, Msg5, Msg6 ou Msg14
UC06	Consultar participação.	Minhas caronas	Participante e tipo	Histórico ou Msg13
UC07	Desistir de uma reserva.	Cancelar reserva	Reserva e confirmação	Msg7, Msg8 ou Msg14
UC08	Cancelar um trajeto.	Cancelar carona	Carona e confirmação	Msg9, Msg8 ou Msg14
UC09	Informar o término.	Concluir carona	Carona e confirmação	Msg10, Msg8 ou Msg14
UC10	Informar contribuição recebida.	Registrar recebimento	Reserva e confirmação	Msg11, Msg12, Msg8 ou Msg14

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Origem dos casos de uso: UC01 corresponde a RF01; UC02 a RF02; UC03 a RF03; UC04 a RF04; UC05 a RF05; UC06 a RF06; UC07 a RF07; UC08 a RF08; UC09 a RF09; UC10 a RF10.

4.2 Diagrama de casos de uso e mensagens

Figura 1 - Diagrama de casos de uso



Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Os dois atores representam papéis de um aluno da base de demonstração. Ambos consultam ofertas e selecionam o participante; as operações de motorista e passageiro são habilitadas conforme o identificador escolhido e o vínculo com a carona ou a reserva. Esse controle organiza a simulação e não autentica pessoas.

4.2.1 Catálogo de mensagens

As saídas identificadas por Msg são usadas na lista de casos de uso e nos cenários. Em erros de formulário, o sistema também indica os campos que precisam de correção.

Tabela 24 - Catálogo de mensagens

Código	Mensagem exibida
Msg1	Carona publicada com sucesso.
Msg2	Preencha os campos obrigatórios e corrija os dados indicados.
Msg3	Nenhuma carona disponível para os filtros informados.
Msg4	Reserva confirmada. Confira o ponto de encontro e o valor combinado.
Msg5	Não foi possível reservar: a carona está indisponível, sem vagas ou com partida atingida.
Msg6	Não foi possível reservar: verifique o participante, o vínculo institucional e a existência de outra reserva confirmada.
Msg7	Reserva cancelada. A vaga foi disponibilizada novamente.
Msg8	Esta operação não está disponível para o participante ou para a situação atual do registro.
Msg9	Carona cancelada. As reservas vinculadas foram canceladas.
Msg10	Carona concluída com sucesso.
Msg11	Recebimento informado com sucesso. Nenhuma transferência foi realizada pelo aplicativo.
Msg12	O recebimento desta contribuição já foi informado.
Msg13	Nenhuma carona ou reserva encontrada para o participante selecionado.
Msg14	Não foi possível salvar. Nenhuma alteração foi aplicada; tente novamente.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

4.3 Especificação dos casos de uso

4.3.1 UC01 Selecionar participante de demonstração

Ator: Aluno em demonstração. Origem: RF01.

Pré-condição: Base fictícia carregada.

Pós-condição: Participante atual definido, sem autenticação.

Cenário principal

1. O aluno abre a tela inicial.
2. O sistema apresenta os participantes fictícios da instituição.
3. O aluno seleciona um participante.
4. O sistema passa a exibir os registros e as ações desse participante.

Cenários alternativos

A1 no passo 3: se não houver seleção, o sistema mantém a navegação de consulta; ações de alteração solicitam a escolha de participante (Msg2).

A2: trocar o participante atualiza a visualização e não altera registros existentes.

4.3.2 UC02 Publicar carona

Ator: Motorista. Origem: RF02.

Pré-condição: Participante com veículo vinculado selecionado.

Pós-condição: Carona Programada gravada com vagas e contribuição definidas.

Cenário principal

1. O motorista acessa Publicar carona.
2. Informa trajeto, encontro, partida, veículo, vagas e contribuição.
3. Confirma a publicação; o sistema valida RN03, RN04, RN05 e RN08.
4. O sistema grava a oferta e exibe Msg1.

Cenários alternativos

A1 no passo 3: dados ausentes, partida passada, valor inválido ou vagas excedentes geram Msg2; retorna ao formulário sem salvar.

A2 no passo 4: falha ao atualizar os registros em memória gera Msg14; a oferta não é criada.

4.3.3 UC03 Pesquisar caronas

Ator: Motorista ou passageiro. Origem: RF03.

Pré-condição: Base demonstrativa disponível.

Pós-condição: Lista de caronas disponíveis ou ausência de resultados apresentada.

Cenário principal

1. O aluno acessa a busca.
2. Informa origem, destino e data; pode indicar horário mínimo.
3. O sistema filtra a instituição e verifica situação, partida e vagas.
4. Apresenta motorista, horário, trajeto, vagas e valor individual.

Cenários alternativos

A1 no passo 3: nenhum resultado gera Msg3; o aluno pode alterar os filtros e repetir a busca.

A2 no passo 2: data ou horário inválidos geram Msg2; os filtros devem ser corrigidos.

4.3.4 UC04 Consultar detalhes da carona

Ator: Motorista ou passageiro. Origem: RF04.

Pré-condição: Carona existente selecionada na busca ou no histórico.

Pós-condição: Dados e ações disponíveis para a carona apresentados.

Cenário principal

1. O aluno seleciona Ver detalhes.
2. O sistema recupera a carona, o motorista e o veículo.
3. Apresenta encontro, partida, situação, vagas e contribuição por pessoa.
4. Exibe as ações permitidas para o participante atual e o estado da oferta.

Cenários alternativos

A1 no passo 3: se a oferta ficou indisponível, os detalhes permanecem visíveis e a reserva fica bloqueada (Msg5).

A2: carona inexistente ou removida da base de teste gera Msg8 e retorno à lista.

4.3.5 UC05 Reservar uma vaga

Ator: Passageiro. Origem: RF05.

Pré-condição: Carona Programada e futura, com vaga; participante elegível selecionado.

Pós-condição: Reserva Confirmada gravada e disponibilidade recalculada.

Cenário principal

1. O passageiro consulta os detalhes e aceita a contribuição exibida.
2. O sistema revalida as condições e bloqueia a confirmação repetida da operação.
3. Cria uma reserva Confirmada com uma vaga e o valor combinado.
4. Atualiza os registros em memória, recalcula as vagas e apresenta Msg4.

Cenários alternativos

A1 no passo 2: última vaga ocupada, partida atingida ou carona encerrada geram Msg5; nada é gravado.

A2 no passo 2: própria carona, vínculo inválido ou duplicidade geram Msg6. Falha de atualização gera Msg14 e mantém os registros anteriores.

4.3.6 UC06 Consultar minhas caronas

Ator: Motorista ou passageiro. Origem: RF06.

Pré-condição: Participante de demonstração selecionado.

Pós-condição: Publicações e reservas desse participante apresentadas.

Cenário principal

1. O aluno acessa Minhas caronas.
2. Escolhe visualizar ofertas como motorista ou reservas como passageiro.
3. O sistema lista registros programados, confirmados, concluídos e cancelados, conforme o tipo.
4. O aluno consulta os detalhes e a situação da contribuição de cada reserva.

Cenários alternativos

A1 no passo 3: ausência de registros gera Msg13; o aluno pode voltar à busca.

A2: ao trocar o participante, a listagem é refeita com o novo identificador.

4.3.7 UC07 Cancelar reserva

Ator: Passageiro. Origem: RF07.

Pré-condição: Reserva Confirmada do participante; carona Programada e futura.

Pós-condição: Reserva Cancelada mantida no histórico, sem ocupar vaga.

Cenário principal

1. O passageiro localiza a reserva em Minhas caronas.
2. Seleciona Cancelar reserva e confirma a decisão.
3. O sistema revalida as condições e grava situação e data de cancelamento.
4. Recalcula as vagas, indica contribuição Não se aplica e exibe Msg7.

Cenários alternativos

A1 no passo 2: desistir da confirmação mantém a reserva inalterada.

A2 no passo 3: partida atingida, reserva encerrada ou participante diferente geram Msg8. Falha de gravação gera Msg14, sem liberar a vaga.

4.3.8 UC08 Cancelar carona

Ator: Motorista. Origem: RF08.

Pré-condição: Oferta Programada e futura do motorista selecionado.

Pós-condição: Carona e reservas confirmadas Canceladas, com histórico preservado.

Cenário principal

1. O motorista abre sua oferta em Minhas caronas.
2. Seleciona Cancelar carona e confirma a decisão.
3. O sistema revalida o responsável e cancela a oferta e suas reservas confirmadas em uma única operação em memória.
4. Apresenta Msg9 e contribuição Não se aplica nas reservas canceladas.

Cenários alternativos

A1 no passo 2: desistir mantém a oferta e as reservas.

A2 no passo 3: carona encerrada, partida atingida ou participante incorreto geram Msg8. Falha de gravação gera Msg14 e desfaz todas as alterações.

4.3.9 UC09 Concluir carona

Ator: Motorista. Origem: RF09.

Pré-condição: Oferta Programada do motorista e horário de partida atingido.

Pós-condição: Oferta e reservas confirmadas Concluídas; recebimentos pendentes.

Cenário principal

1. O motorista abre a oferta e seleciona Concluir carona.
2. O sistema pede confirmação de que o trajeto foi realizado.
3. Após confirmar, valida o responsável, o horário e a situação.
4. Conclui a oferta e suas reservas confirmadas em uma única operação em memória e exibe Msg10.

Cenários alternativos

A1 no passo 3: tentativa antes da partida ou carona já encerrada gera Msg8.

A2: não confirmar mantém os registros; falha ao gravar gera Msg14 e desfaz a conclusão. Reservas canceladas permanecem canceladas.

4.3.10 UC10 Registrar recebimento da contribuição

Ator: Motorista. Origem: RF10.

Pré-condição: Oferta e reserva Concluídas; motorista selecionado; sem recebimento anterior.

Pós-condição: Data e hora do recebimento informado registradas, sem transação financeira.

Cenário principal

1. O motorista abre as reservas da carona concluída.
2. Seleciona a contribuição e confere o valor combinado.
3. Confirma que recebeu diretamente do passageiro.
4. O sistema registra data e hora, exibe Recebimento informado e Msg11.

Cenários alternativos

A1 no passo 3: recebimento já registrado gera Msg12 e não cria duplicação.

A2: reserva cancelada, carona não concluída ou participante incorreto geram Msg8. Desistir mantém a pendência; falha de gravação gera Msg14.

5 DESIGN CONCEITUAL

5.1 Tela de entrada

Os cinco rascunhos a seguir foram elaborados no Canva e representam a interface pretendida para o aplicativo mobile. Eles serão usados como referência para formulários verticais em C# Windows Forms. A aparência de celular organiza a demonstração, mas o programa será executado em um computador Windows.

A entrada oferece os papéis Passageiro e Motorista. O protótipo utiliza participantes fictícios previamente definidos, sem login ou cadastro. A escolha do papel encaminha para a busca ou para a publicação de carona.

Figura 2 - Rascunho mobile da tela de entrada



Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Os elementos visuais dos rascunhos são referências de design. Informações pessoais, fotos, números e indicadores neles exibidos não constituem evidência de uso, pesquisa ou identificação real; a base executável deverá utilizar dados fictícios.

5.2 Tela de bate-papo

O rascunho explora uma possibilidade de comunicação entre motorista e passageiro na evolução do aplicativo mobile. Chat, envio de imagens, denúncias e administração de conversas ficam fora do protótipo do Ideathon. A tela não comprova a implementação desses serviços nem o acesso de administradores a mensagens.

Figura 3 - Rascunho mobile de bate-papo para evolução futura



Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Na demonstração, a reserva será confirmada pelos controles do formulário e pelas mensagens do sistema, sem depender de conversa entre participantes. Os recursos de comunicação exigirão requisitos e critérios próprios em uma etapa posterior.

5.3 Tela de caronas

A tela permite informar origem, destino e período de interesse para consultar ofertas. No protótipo, a pesquisa será aplicada à base fictícia em memória, apresentando trajeto, horário, veículo, vagas e contribuição individual. Selecionar uma oferta deverá abrir seus detalhes e permitir a confirmação de uma vaga.

Figura 4 - Rascunho mobile da pesquisa de caronas



Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

A compatibilidade do trajeto será ilustrada por filtros textuais. Não haverá cálculo de rota, geolocalização ou indicação automática de proximidade. Estrelas e avaliações visíveis no rascunho são ideias de interface para evolução futura, sem cálculo implementado nesta etapa.

5.4 Tela de perfil

A tela de perfil é uma referência para a futura organização das informações do participante. Edição de foto, cadastro de veículos, avaliações e configurações de conta não integram o recorte do protótipo. O acompanhamento de reservas poderá ser apresentado em Minhas caronas, usando o participante fictício selecionado.

Figura 5 - Rascunho mobile de perfil para evolução futura



Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Os números de viagens, notas e a expressão de segurança exibidos são ilustrativos. Não há medição ou garantia de segurança associada a esses indicadores; eles deverão ser retirados da implementação atual ou identificados explicitamente como simulados.

5.5 Tela do motorista

O motorista informa origem, destino, ponto de encontro, partida, vagas e contribuição fixa por passageiro. O veículo é escolhido entre os registros fictícios previamente disponibilizados. Publicar uma oferta válida a inclui na pesquisa da mesma execução do programa.

Figura 6 - Rascunho mobile da publicação de carona



Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Campos ilustrativos do veículo não representam um cadastro novo. A tela deverá validar dados obrigatórios, partida futura, capacidade e valor antes da publicação. A contribuição é apresentada antes da reserva e entregue diretamente ao motorista, sem transferência pelo aplicativo.

6 PLANEJAMENTO DO IDEATHON

6.1 Canvas do problema

Problema central: Dificuldade de organizar e confirmar caronas entre alunos da mesma instituição, com informações claras sobre trajeto, horário, vagas e contribuição para combustível.

Público afetado: Alunos passageiros que procuram deslocamentos compatíveis com sua rotina e alunos motoristas com vagas disponíveis no veículo.

Situação a investigar: Ofertas dispersas em conversas podem exigir repetição de perguntas e conferência manual das vagas. Trata-se de hipótese de trabalho, ainda sem medição na Fatec de Araçatuba.

Evidência documental: O UniRide apresenta publicação e busca de caronas entre colegas da mesma universidade. A referência demonstra a existência dessa categoria de solução, mas não comprova a demanda local nem corresponde a pesquisa feita pela equipe (UNIRIDE, s.d.).

Evidência local a coletar: Conversar com motoristas e passageiros e registrar data, quantidade de participantes e dificuldades relatadas. Nenhuma entrevista é apresentada como já realizada.

Aposta da equipe: Concentrar oferta, reserva e acompanhamento em um aplicativo mobile pode tornar as combinações mais claras. O protótipo em Windows Forms permitirá demonstrar esses fluxos antes do desenvolvimento mobile.

Mobilidade e sustentabilidade: O compartilhamento de vagas pode favorecer o aproveitamento de trajetos compatíveis. Redução de viagens e emissões dependerá de dados sobre o transporte que cada passageiro utilizaria; não há resultado ambiental medido nesta etapa.

Critério inicial de validação: Observar se uma pessoa consegue encontrar uma oferta, compreender o valor e confirmar uma vaga sem ajuda. Registrar o teste quando o protótipo estiver implementado.

Fontes: Roteiro Ideathon Fatec 2026, p. 5; UniRide; elaboração da equipe.

6.2 Escopo e backlog priorizado

Um problema: Organizar e confirmar caronas entre alunos da mesma instituição.

Uma solução: Aplicativo mobile de caronas, demonstrado no evento por um protótipo em C# Windows Forms, com janela semelhante a uma tela de celular.

Tabela 25 - Três funcionalidades centrais

Núcleo	Entrega especificada	Requisitos
NC01	Oferecer carona com trajeto, partida, veículo, vagas e contribuição individual.	RF01 e RF02
NC02	Pesquisar ofertas, consultar detalhes e confirmar uma vaga.	RF03, RF04 e RF05
NC03	Acompanhar participação e demonstrar conclusão e informação de recebimento.	RF06, RF09 e RF10

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Tabela 26 - Backlog MoSCoW e corte do protótipo

Prioridade	Itens	Decisão
Must	Participante fictício; entrada; pesquisa; detalhes; reserva; atualização das vagas e do valor combinado.	Mínimo: três telas navegáveis e uma função com dados.
Should	Publicar ofertas e acompanhar a participação, incluindo conclusão e recebimento (NC01 e NC03).	Objetivo complementar após estabilizar a reserva; declarar o que faltar.
Could	Cancelamento de reserva e oferta (RF07 e RF08); refinamentos de interface.	Realizar se houver tempo e registrar a cobertura efetiva.
Fora do evento	Chat, avaliações, perfil editável, rastreamento, múltiplas paradas, rateio automático, banco definitivo e sincronização.	Ideias de evolução mobile, sem compromisso de implementação atual.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

O aplicativo mobile permanece como produto pretendido. O protótipo demonstrará um recorte de seus fluxos, com base em memória e contribuição fixa por passageiro. A apresentação deverá distinguir as funções implementadas das apenas especificadas.

6.3 Equipe e cronograma do evento

A equipe e a divisão de atividades abaixo constam no documento-base. Os usuários Git e as evidências de contribuição deverão ser registrados no repositório. A identificação dos integrantes não comprova, por si só, commits, presença ou execução das entregas.

Tabela 27 - Integrantes e responsabilidades

Integrante	Responsabilidade
Pietro Henrique Oliveira Lima	Diagrama de arquitetura técnica.
Igor Otávio Borges de Oliveira	Protótipo navegável em C# Windows Forms e matriz MoSCoW.
Kevin Shalom Capeletti de Assis	Documentação.
Júlia Sayuri Alves Mitsuda	Rascunhos das telas no Canva.
Hélio Guilherme Baiona Baptista	Fluxo do usuário.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Tabela 28 - Cronograma e evidências por manhã

Data e modalidade	Entrega e checkpoint	Evidência
03/11 terça Presencial	Canvas; escopo; papéis; pitch de 2 min às 10h40.	Documento e registro de presença.
04/11 quarta On-line	Fluxo; três wireframes ou mais; arquitetura, stack e backlog.	Diagramas, Canva e priorização.
05/11 quinta On-line	Três telas navegáveis e uma função com dados; repositório e README inicial.	Código, commits do dia e demonstração.
06/11 sexta On-line	Continuidade da construção e manutenção dos mínimos exigidos.	Commits do dia e verificações.
09/11 segunda Presencial	Pitch de 5 min e demonstração ao vivo de 3 min.	Repositório, deck, vídeo e links.

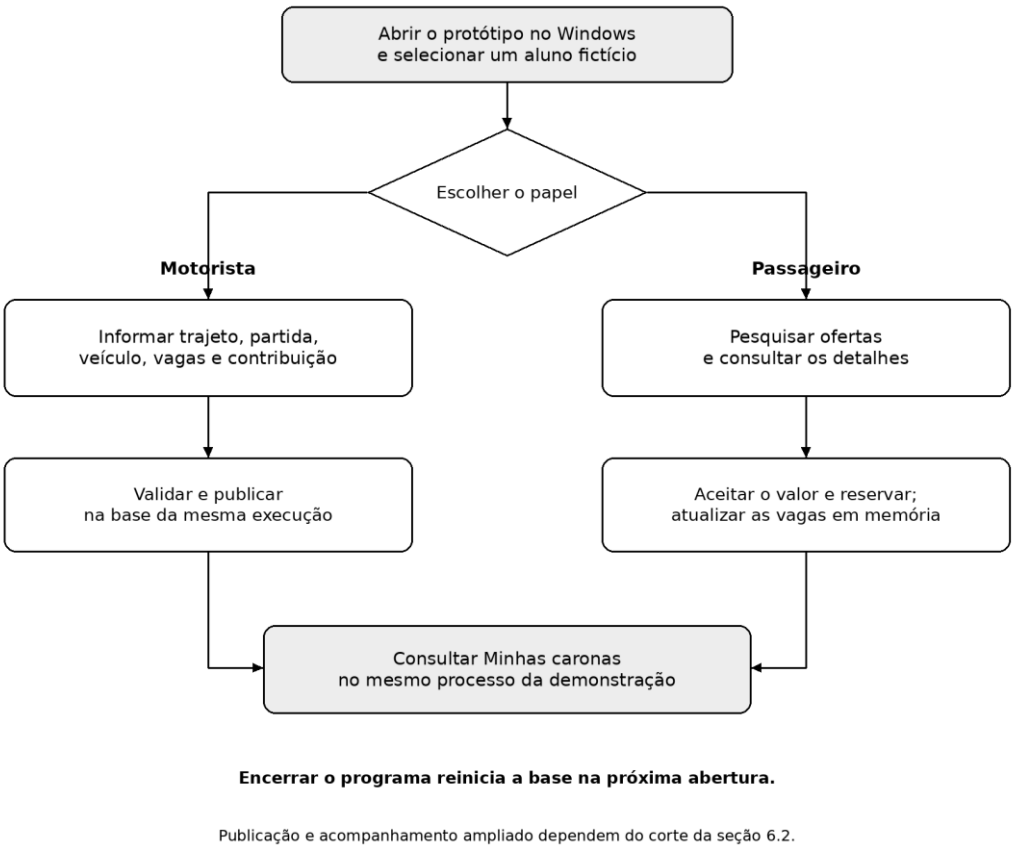
Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

O cronograma descreve as datas do roteiro, sem afirmar que as atividades já ocorreram. A data 06/11/2026 corresponde a sexta-feira. O quantitativo mínimo de presentes nos checkpoints não foi informado no material; deverá ser confirmado com o docente.

6.4 Fluxo do usuário

O fluxo representa a demonstração dos papéis de motorista e passageiro no protótipo desktop. As ações usam a mesma base fictícia em memória. A escolha do participante é uma simulação, sem autenticação. As validações são detalhadas nos casos de uso da seção 4.3.

Figura 7 - Fluxo do usuário no protótipo em Windows Forms



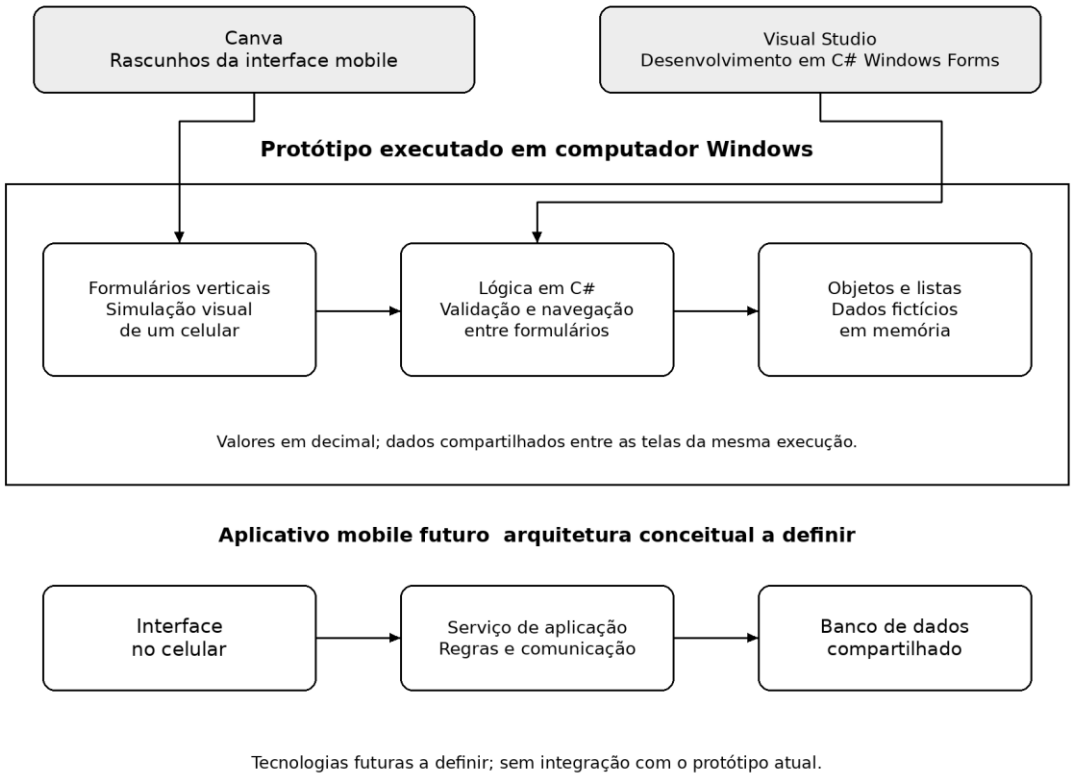
Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

O percurso mínimo deve conectar entrada, pesquisa e detalhes com confirmação de reserva. Minhas caronas e a publicação ampliam a demonstração conforme o backlog. As telas de chat e perfil dos rascunhos mobile permanecem fora desse fluxo executável.

6.5 Arquitetura técnica do protótipo e evolução mobile

A arquitetura distingue o produto mobile pretendido da implementação demonstrativa. Windows Forms é uma tecnologia de interface para aplicações desktop Windows; a janela vertical reproduzirá o formato visual de um celular, com execução no computador da apresentação (MICROSOFT, s.d.a).

Figura 8 - Arquitetura do protótipo e visão do aplicativo mobile



Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Canva e Visual Studio são ferramentas de concepção e desenvolvimento. Durante a demonstração, a interface em Windows Forms aciona as regras em C#, que consultam e alteram objetos em memória. O diagrama futuro é conceitual e não indica um serviço ou banco de dados já implementado.

A base deve ser única para os formulários da mesma execução. Fechar o programa elimina as alterações da sessão; a próxima abertura carrega novamente os dados fictícios. Não há sincronização entre computadores ou celulares.

6.5.1 Tecnologias escolhidas e justificativas

Tabela 29 - Tecnologias do protótipo e ferramentas de design

Finalidade	Escolha	Justificativa
Rascunhos	Canva	Planejar a aparência das telas mobile com ferramenta visual já utilizada pela equipe.
Linguagem	C#	Aplicar os conhecimentos atuais da equipe às regras e aos eventos dos controles.
Interface	Windows Forms	Construir navegação entre formulários verticais e simular as interações do aplicativo mobile.
Ambiente	Visual Studio	Organizar a solução, editar os formulários e executar a demonstração.
Dados	Objetos, listas e variáveis em memória	Simular caronas e reservas sem exigir banco de dados definitivo nesta etapa.
Valores	Tipo decimal do C#	Representar a contribuição com precisão decimal e exibir duas casas em reais.
Versões Git	Git e repositório do evento	Registrar alterações e contribuições reais dos integrantes.
Execução	Computador Windows preparado	Apresentar o protótipo localmente e registrar versão do ambiente e dependências.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

A escolha acompanha os conhecimentos atuais da equipe e o objetivo de testar os fluxos. A documentação da Microsoft descreve a construção visual de formulários e o uso de decimal para valores que exigem precisão decimal; o Canva é utilizado para planejar a interface (MICROSOFT, s.d.a; s.d.b; CANVA, s.d.).

Versão mobile futura: Plataforma, linguagem, serviço de aplicação e banco compartilhado serão definidos em etapa posterior. A implementação futura deverá conservar os comportamentos validados e estudar identificação institucional, persistência e acesso de vários usuários. Não se pressupõe conversão automática do projeto Windows Forms.

Condição de entrega: O roteiro exige execução em navegador ou celular sem instalação. O formato desktop proposto depende de validação do docente e não é apresentado como cumprimento dessa regra. O link de repositório ou vídeo também não substitui um protótipo acessível no formato exigido.

6.6 Plano de validação funcional

Os testes abaixo são critérios planejados. Não foi inspecionado código executável nem foram apresentados resultados de testes do protótipo. Registrar data, ambiente, responsável, resultado observado e evidência ao executar cada caso. Testes de funções fora do recorte devem ser marcados como não executados.

Tabela 30 - Rastreabilidade dos testes funcionais

Teste	Origem	Procedimento	Resultado esperado
CT01	RF01 / UC01	Selecionar e trocar o aluno fictício.	Ações e listagens mudam de participante, sem login.
CT02	RF02 / UC02	Publicar oferta futura válida; repetir com dado obrigatório ausente.	Oferta válida aparece na sessão; entrada inválida gera Msg2 sem criar oferta.
CT03	RF03 / UC03	Pesquisar por origem, destino e período; testar filtro sem resultado.	Lista compatível ou Msg3; não exibir carona passada ou sem vaga para reserva.
CT04	RF04 / UC04	Abrir os detalhes de uma oferta.	Mostrar encontro, partida, veículo, vagas e contribuição individual.
CT05	RF05 / UC05	Reservar a última vaga; repetir o clique e tentar com outro participante.	Somente uma confirmação ocupa a vaga; sem duplicidade ou disponibilidade negativa.
CT06	RF06 / UC06	Consultar Minhas caronas e trocar o participante.	Histórico da mesma execução corresponde ao participante selecionado.
CT07	RF07 / UC07	Cancelar reserva futura; desistir de outra confirmação de cancelamento.	Confirmar libera uma vaga; desistir mantém os dados.
CT08	RF08 / UC08	Cancelar oferta futura com reservas.	Oferta e reservas vinculadas ficam canceladas, com histórico da sessão.
CT09	RF09 / UC09	Concluir oferta em horário permitido; tentar antes da partida.	Concluir atualiza reservas; tentativa antecipada é bloqueada com Msg8.
CT10	RF10 / UC10	Informar recebimento e repetir a operação.	Registro único, sem transferência; repetição gera Msg12.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

A validação de reserva também deverá bloquear a própria carona, participante incompatível e duplicidade (RN01, RN06 e RN07). O teste de recebimento utiliza uma oferta de teste cuja partida já foi atingida, sem alterar o relógio do computador.

6.6.1 Qualidade e limites da demonstração

Tabela 31 - Verificações de qualidade e do evento

Teste	Origem	Critério de aceitação
CT11	RNF01	Chegar às ações principais em até três ações de navegação, após selecionar o participante.
CT12	RNF02	Medir dez buscas e reservas, com até 100 ofertas e 20 alunos fictícios; meta de até dois segundos por operação.
CT13	RNF03	Conferir formulários verticais no Windows, sem controles sobrepostos; registrar ambiente e dimensões.
CT14	RNF04	Dados inválidos e cliques repetidos não causam alteração parcial, duplicidade ou superlotação.
CT15	RNF05	Manter R$ 5,00 na oferta, na reserva e nas consultas, usando decimal e formato brasileiro.
CT16	RNF06	Completar a demonstração com dados fictícios e sem solicitar senha, CPF ou dados bancários.
CT17	RNF07	Trocar de formulário mantém registros da sessão; fechar e reabrir restaura a base inicial.
CT18	RNF08	Conferir contraste legível, situações descritas por texto e escala de 200% no Windows sem perda das ações principais.
CT19	Roteiro p. 7 e 8	Percorrer no mínimo três telas e executar uma função real ou simulada que altere os dados da demonstração.
CT20	Roteiro p. 11	Conferir repositório criado no evento e commits de pelo menos três integrantes, com autoria real.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Validação com usuários: Quando o protótipo estiver pronto, observar se uma pessoa compreende o trajeto, a contribuição e a confirmação da vaga. Registrar dificuldades e ajustes. Não apresentar esse teste como realizado antes de possuir evidência.

Limites técnicos: A memória é compartilhada apenas dentro do mesmo processo. Os testes não demonstram concorrência entre dispositivos, autenticação real ou persistência após encerrar. Esses aspectos pertencem à evolução do aplicativo mobile.

Aceitação do formato: Registrar a orientação do docente sobre o uso do protótipo desktop. Até existir confirmação, o requisito de navegador ou celular e o link acessível do protótipo permanecem pendentes.

6.7 Ferramentas utilizadas e declaração de uso de IA

As ferramentas do protótipo e as ferramentas de produção desta documentação têm finalidades distintas. A equipe planeja o protótipo em C# Windows Forms, com rascunhos no Canva. A versão final do código deverá informar bibliotecas, templates, versões e recursos efetivamente utilizados.

Tabela 32 - Ferramentas e finalidade declarada

Ferramenta	Finalidade e situação
Canva	Elaboração dos cinco rascunhos mobile fornecidos pela equipe. As imagens foram preservadas nesta revisão.
C# e Windows Forms	Tecnologias escolhidas pela equipe para o protótipo navegável; código e funcionamento ainda dependem de implementação e verificação.
Visual Studio e Git	Ambiente de desenvolvimento e histórico de contribuições. Informar as versões e os links reais no README.
ChatGPT Codex	Assistência à redação, requisitos, casos de uso, revisão de coerência, planejamento e atualização dos diagramas de fluxo e arquitetura.
Python, python-docx e Pillow	Produção técnica desta documentação, tabelas e diagramas. Não integram a stack nem os requisitos de execução do protótipo.
LibreOffice e renderização PDF	Conversão e inspeção das páginas para conferir paginação e apresentação do documento.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

Originalidade e referências: O projeto é elaborado para o Ideathon. Trabalhos acadêmicos anteriores orientam a organização e a formatação. Os rascunhos do documento-base são mantidos como material da equipe; referências e recursos de terceiros usados no design deverão ser relacionados no README.

Dados e evidências: A base do protótipo será fictícia. Informações dos rascunhos e exemplos não representam pesquisa de mobilidade, avaliações verificadas ou garantia de segurança. O UniRide é referência documental; não substitui uma pesquisa local.

Revisão da equipe: Antes da entrega, conferir texto e código, declarar qualquer uso adicional de IA e registrar o que foi gerado. Nenhum commit, presença, teste de software ou aprovação do docente é declarado como concluído sem evidência.

6.8 Entrega e adequação às regras do Ideathon

O roteiro permite escolher ferramentas, mas exige execução em navegador ou celular sem instalação e um link acessível do protótipo. A equipe propõe uma demonstração desktop devido aos conhecimentos atuais. A aceitação dessa adaptação deverá ser registrada com o docente; não há confirmação documentada nesta versão.

Tabela 33 - Atendimento documental e pendências da entrega

Exigência	Local ou solução proposta	Situação
Canvas, escopo e três funcionalidades	Seções 6.1 e 6.2.	Documentados; evidência local de demanda pendente.
Equipe, fluxo, wireframes e arquitetura	Seções 5, 6.3, 6.4 e 6.5.	Cinco integrantes e cinco rascunhos identificados; arquitetura revisada.
Três telas e uma função com dados	Entrada, pesquisa e detalhes com reserva em Windows Forms.	Implementação e testes a comprovar.
Navegador ou celular sem instalação	Protótipo desktop Windows com simulação visual de celular.	Adaptação depende de aceitação do docente; regra não atendida pelo formato atual.
Link acessível do protótipo	Definir forma de acesso com o docente.	Pendente; link de repositório ou vídeo não equivale à execução em celular ou navegador.
Repositório e README	Conteúdo orientador na seção 6.7.	Links, versões e commits reais de pelo menos três integrantes a registrar.
Deck, demonstração e vídeo	Pitch de 5 min, deck de até 6 slides, demo de 3 min e vídeo de 1 a 2 min.	Arquivos e ensaio a produzir ou comprovar.
IA, dados, bibliotecas e templates	Seção 6.8 e README final.	Declaração documental incluída; conferir dependências do código e recursos visuais.

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A documentação apresenta a proposta de um aplicativo mobile de caronas entre alunos da mesma instituição, com foco na divulgação de trajetos, na reserva de vagas e na clareza da contribuição destinada ao combustível. Os requisitos, as regras e os casos de uso definem o comportamento pretendido e orientam a demonstração acadêmica.

Para o Ideathon, a equipe escolheu C# Windows Forms para construir um protótipo navegável em computador Windows, com formulários verticais que simulam uma tela de celular. Os rascunhos elaborados no Canva representam a interface mobile pretendida. Essa escolha permite demonstrar os fluxos dentro dos conhecimentos atuais da equipe, sem caracterizar uma versão mobile já implementada.

A demonstração utiliza participantes e veículos fictícios, sem login ou cadastro. Os registros serão mantidos em memória durante a mesma execução e reiniciados na próxima abertura. A contribuição por passageiro é informada antes da reserva e entregue diretamente ao motorista, sem cobrança ou transferência pelo sistema.

A versão mobile futura dependerá da definição de plataforma, tecnologias, serviço de aplicação e banco compartilhado. Chat, avaliações, edição de perfil, rastreamento e outros recursos presentes como ideias nos rascunhos exigirão especificação própria. Não são prometidos como funcionalidades concluídas no evento.

O documento também apresenta backlog, divisão de atividades, arquitetura, critérios de teste e orientações de entrega. Os testes do software e a validação com usuários ainda deverão produzir evidências. A aceitação do protótipo desktop frente à exigência de navegador ou celular sem instalação permanece como ponto de validação com o docente.

REFERÊNCIAS

CANVA. Free online wireframe tool. [s.d.]. Disponível em: https://www.canva.com/online-whiteboard/wireframes/. Acesso em: 7 nov. 2026.

IDEATHON FATEC. Roteiro e funcionalidades desejadas. 2026. 12 p. Material orientador do evento fornecido pelo docente. Arquivo Ideathon - Fatec 2026.pdf.

MICROSOFT. Visão geral do Windows Forms. [s.d.a]. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/desktop/winforms/overview/. Acesso em: 7 nov. 2026.

MICROSOFT. Tipos numéricos de ponto flutuante. [s.d.b]. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/csharp/language-reference/builtin-types/floating-point-numeric-types. Acesso em: 7 nov. 2026.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. Unified Modeling Language Version 2.5.1. 2017. Disponível em: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1. Acesso em: 3 nov. 2026.

UNIRIDE. Caronas universitárias, do jeito certo. [s.d.]. Disponível em: https://uniride.com.br/. Acesso em: 3 nov. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.2. 2024. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 3 nov. 2026.